



LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E MULTIMÉDIA

Sistemas de Bases de Dados

1º Semestre 2024/2025

Trabalho Prático nº1

Docente: Engº António Teófilo

18/11/2024

Turma: 51D

Trabalho realizado por:
Daniela Cafum: A50032
Gonçalo Barbosa: A49845
Marta Ferreira: A50775

Conteúdo

Lista de Figuras	2
1 Introdução	3
2 Conceção	4
2.1 Modelo Entidade Associação	4
2.1.1 Entidades	4
2.1.2 Associações	5
2.2 Modelo Relacional	6
2.3 Restrições	7
3 Concretização	7
3.1 Criação do Modelo Físico	7
3.2 Dados de Teste	8
3.3 Script para Eliminar o Modelo	8
4 Conclusão	9

Lista de Figuras

1	Modelo Entidade Associação	5
2	Modelo Relacional	6
3	Tabela Morada	7
4	Dados inseridos na Tabela Morada	8

Listings

Script de Restrições	7
Script para Eliminar o Modelo	8

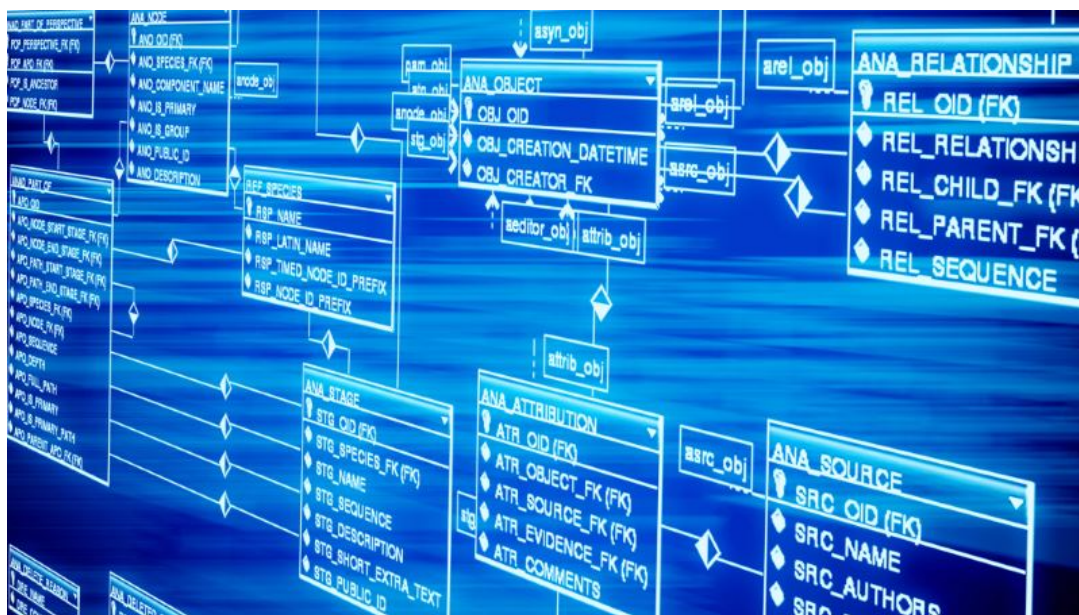
1 Introdução

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de base de dados relacional para apoiar a gestão de um negócio de aluguer de automóveis da empresa fictícia "My Rent-a-Car". O objetivo principal deste trabalho é consolidar os conhecimentos adquiridos no decorrer da cadeira de Sistemas de Bases de Dados sobre modelação de dados e implementação prática em SQL, abordando as necessidades operacionais e estratégicas do negócio.

O sistema foi concebido para atender aos requisitos mínimos apresentados no enunciado, nomeadamente:

- Registo de clientes (pessoas ou empresas) e respetivos condutores;
- Gestão de veículos, incluindo informações sobre marcas, modelos, manutenções e alugueres;
- Organização dos parques de estacionamento e lugares disponíveis;
- Implementação de tarifas diferenciadas e regras de descontos;
- Validação de restrições específicas, como idade mínima de condutores e habilitação legal para conduzir determinados veículos.

Além disso, o modelo proposto segue boas práticas de normalização, garantindo integridade dos dados e eficiência no armazenamento e manipulação da informação. Este relatório está estruturado em duas partes principais: concepção do modelo conceptual e relacional, e concretização através de *scripts SQL* para criação, carregamento e manipulação de dados.



2 Conceção

2.1 Modelo Entidade Associação

O Modelo Entidade Associação foi utilizado no contexto de modelação dos relacionamentos que envolvem as diversas entidades do sistema, definindo também como as mesmas interagem no contexto do enunciado. A realização do Modelo é então a primeira parte a ser executada do trabalho visto que vai servir como guia para a implementação da mesma na linguagem SQL. Começa-se por ler o enunciado e interpretar o mesmo de modo a criar-se as entidades, atributos e associações entre os mesmos tal como indica o modelo.

2.1.1 Entidades

As entidades representam os objetos principais que possuem características e propriedades únicas (atributos). Cada entidade desempenha um papel específico no funcionamento do sistema que está a ser feito.

- **Parque de Estacionamento:** Representa o espaço físico onde os veículos vão estar. O mesmo tem como atributos a localização, pela qual o mesmo irá ser identificado, a latitude e a longitude.
- **Lugar:** Onde cada carro vai estar situado individualmente. Os seus atributos são o IDLugar, pelo qual o mesmo será identificado, piso, fila, posição.
- **Morada:** Representa a informação geográfica associada aos elementos do sistema (como parques de estacionamento). Inclui atributos como rua, código postal, freguesia, concelho e distrito.
- **Tipo de Veículo:** Agrupa os veículos com características comuns. Possui atributos como IDTipo (identificador único), modelo, tipo (familiar, comercial, motociclo, etc.) e marca.
- **Veículo:** Refere-se a cada automóvel gerido pelo sistema. Os atributos incluem matrícula (identificador único), tipos de motor, capacidade de carga, potência e quantidade de lugares e de portas.
- **Tarifa:** Define os custos associados ao aluguer dos veículos, considerando os diferentes dias da semana. Inclui IDTarifa (identificador único), custo por dia útil e custo por fim de semana.
- **Intervenção:** Regista os eventos de manutenção ou reparação realizados em cada veículo. Possui atributos como IDIntervencao (identificador único), tipo de intervenção e a data em que a mesma foi feita.
- **Aluguer:** Representa cada aluguer de carro entre o cliente e a empresa. Os atributos incluem IDAluguer (identificador único), código de desconto, custo total e duração do aluguer (medida em horas).
- **Cliente:** Contém as informações dos clientes, sejam eles pessoas físicas ou empresas. Os atributos incluem o NIF (identificador único), moeda preferida, tipo (pessoa ou empresa), nome e contacto.
- **Avaliação:** Permite ao cliente expressar a sua opinião sobre o serviço. Os atributos incluem IDAvaliacao (identificador único), comentário/opinião e classificação (adorei, gostei, não vou voltar).
- **Condutor:** Refere-se à pessoa que conduzirá o veículo alugado. Os atributos incluem número da carta de condução (identificador único), data de emissão/validade da carta e reputação.
- **Pessoa:** Representa um cliente individual ou condutor, com o atributo idade como sua principal característica.
- **Empresa:** Refere-se a clientes jurídicos, com o atributo capital social.

2.1.2 Associações

As associações feitas entre as entidades criadas são essenciais para garantir que o projeto funcione em harmonia entre as mesmas, representado as diversas maneiras com que uma identidade utiliza a outra e vice-versa. Existem os seguintes tipos de associações:

One to One: Cada registo de uma tabela está relacionado a no máximo um registo de outra tabela.

- Parque de Estacionamento → Morada
- Tipo de Veículo → Veículo
- Aluguer → Condutor

One Mandatory to Many Optional: Um registo de uma tabela está relacionado a vários registos da outra tabela, mas a segunda tabela pode vir a não ter uma relação com a primeira.

- Tipo de Veículo → Aluguer
- Veículo → Intervenção
- Cliente → Aluguer
- Cliente → Morada

One Mandatory to Many Mandatory: Um registo de uma tabela está relacionado a vários registos da outra tabela, e ambos os lados têm uma relação obrigatória.

- Parque de estacionamento → Lugar
- Tipo de Veículo → Tarifa

Many Optional to Many Optional: Vários registos de uma tabela podem estar relacionados a vários registos da outra tabela, e a relação é opcional em ambos os lados.

- Lugar → Tipo de Veículo
- Aluguer → Avaliação

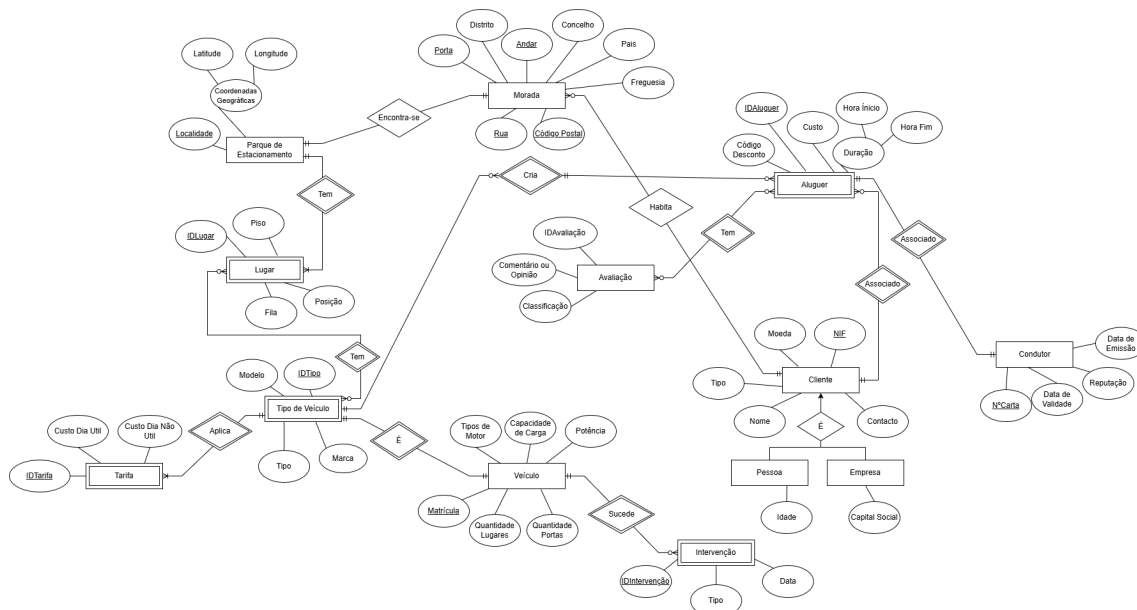


Figura 1: Modelo Entidade Associação

2.2 Modelo Relacional

O Modelo Relacional é um modelo que permite a organização e o armazenamento dos dados em tabelas. Cada tabela possui duas colunas, uma que indica os atributos e o seu tipo (*INT*, *VARCHAR()*, *TEXT*, *DECIMAL()*, etc.) e outra que refere se o mesmo é uma *primary* ou *foreign key*. As *keys* são utilizadas neste contexto para conectar as tabelas, a *primary key* serve para a distinção inequívoca das entidades e a *foreign key* é um atributo que irá ser retirado do valor de um atributo semelhante de outra entidade.

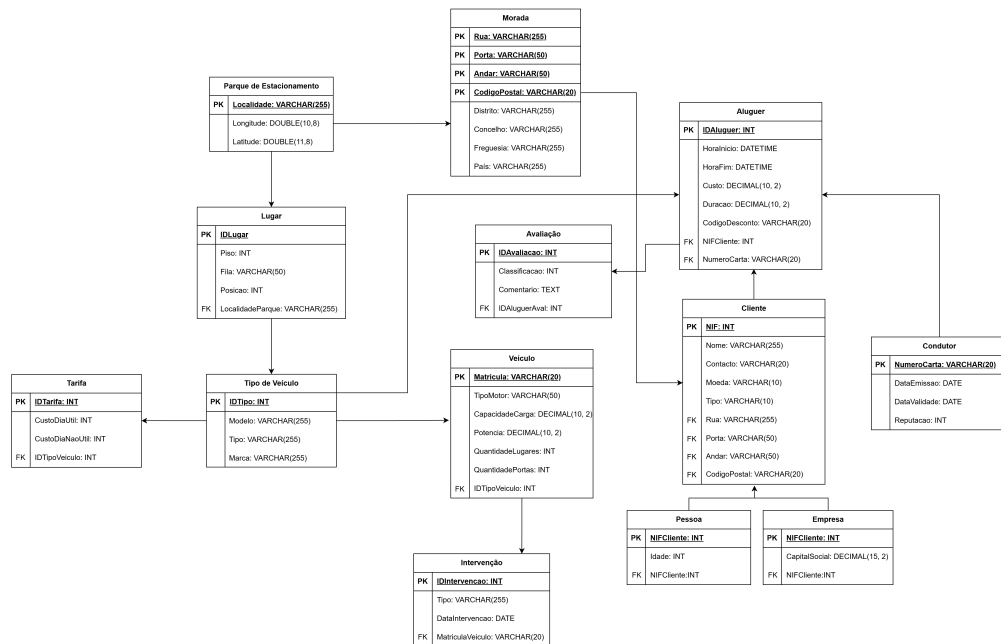


Figura 2: Modelo Relacional

O Modelo Relacional organiza os dados em tabelas, conectadas por chaves primárias e estrangeiras para garantir a consistência e integridade das informações. Cada tabela tem uma chave primária que identifica os seus registos de forma única, e as chaves estrangeiras permitem estabelecer relações entre elas.

Por exemplo, a tabela *Aluguer* utiliza *IDAluguer* como chave primária e é referenciada na tabela *Avaliação* através de uma chave estrangeira, garantindo que cada avaliação esteja associada a um aluguer válido. Da mesma forma, a tabela *Veículo* tem *Matricula* como chave primária, que é usada para ligar os eventos de manutenção na tabela *Intervenção*.

Além disso, a normalização foi aplicada para evitar duplicação de dados. Por exemplo, todas as informações de morada foram centralizadas na tabela *Morada*, sendo referenciadas por outras tabelas como *Cliente* e *Parque de Estacionamento*, o que melhora a organização e o armazenamento dos dados.

2.3 Restrições

As entidades irão possuir determinadas restrições de acordo com o funcionamento das mesmas e do enunciado atribuído. As mesmas são regras que garantem que os dados farão sentido e sejam consistentes dentro do contexto e definem as informações que poderão ser inseridas nas tabelas. Em baixo estão apresentadas as restrições que foram pedidas pelo enunciado e pensadas pelo grupo.

```
-- Reputacao minima para o condutor (Restricao n1)
ALTER TABLE Condutor
ADD CONSTRAINT chk_reputacao_minima
CHECK (Reputacao >= 6);

-- Tem de ter carta ha mais de 2.5 anos (Restricao n2)
ALTER TABLE Condutor
ADD CONSTRAINT chk_validade_carta
CHECK (2024 - YEAR(DataEmissao) > 2.5);

-- NIF tem de ter 9 digitos (Restricao n3)
ALTER TABLE Cliente
ADD CONSTRAINT chk_nif_range
CHECK (NIF BETWEEN 000000000 AND 999999999);

-- Cliente tem de ter mais de 25 anos (Restricao n4)
ALTER TABLE Pessoa
ADD CONSTRAINT chk_idade_pessoa
CHECK (Idade > 25);
```

3 Concretização

3.1 Criação do Modelo Físico

Para esta parte do trabalho, tendo em conta os modelos feitos anteriormente, foi criado o modelo físico desta empresa fictícia. Primeiramente, foram feitas as tabelas para cada entidade consoante os atributos que as mesmas contêm, assumindo as suas *primary* e *foreign keys*, sendo que estas últimas foram concebidas através das relações estipuladas pelo grupo. Abaixo encontra-se um exemplo da criação de uma tabela.

```
-- Morada
CREATE TABLE Morada (
    Rua VARCHAR(255),
   CodigoPostal VARCHAR(20),
    Porta VARCHAR(50),
    Andar VARCHAR(50),
    Distrito VARCHAR(255),
    Concelho VARCHAR(255),
    Freguesia VARCHAR(255),
    Pais VARCHAR(255),
    PRIMARY KEY (Rua, Porta, Andar, CodigoPostal)
);
```

Figura 3: Tabela Morada

3.2 Dados de Teste

Para o teste do funcionamento do trabalho, foram então criadas três ou mais entradas para cada tabela, em que cada uma delas representa uma situação distinta onde se pode verificar o funcionamento da empresa e as restrições da mesma a serem aplicadas eficazmente.

```
INSERT IGNORE INTO Morada (Rua, CodigoPostal, Porta, Andar, Distrito, Concelho, Freguesia, Pais)
VALUES
('Rua das Violetas', '2870-001', '11', '0', 'Setubal', 'Montijo', 'Montijo', 'Portugal'),
('Rua Montepio Rainha D.Leonor', '2500-253', '2', '2', 'Leiria', 'Caldas da Rainha', 'Caldas da Rainha', 'Portugal'),
('Avenida Engenheiro Duarte Pacheco', '8000-075', '1', '0', 'Faro', 'Albufeira', 'Albufeira', 'Portugal');
```

Figura 4: Dados inseridos na Tabela Morada

Durante o processo, foi utilizado o comando `INSERT IGNORE INTO` para permitir que as restrições fossem validadas sem interromper a execução do *script*. Essa abordagem gerou *warnings* ao invés de erros, garantindo que entradas inválidas fossem descartadas enquanto o restante dos dados era inserido corretamente.

3.3 Script para Eliminar o Modelo

O *script* para eliminar o modelo foi criado para o auxílio dos testes feitos pelo grupo, o *script* torna os testes mais acessíveis visto que irá haver uma facilidade de reconfiguração das tabelas quando necessário, a limpeza de dados dispensáveis e desatualizados. O código seguinte é o *script* final.

```
-- Remover views
DROP VIEW IF EXISTS MoradaClientes;
DROP VIEW IF EXISTS TarifaVeiculos;

-- Remover tabelas
DROP TABLE IF EXISTS Avaliacao;
DROP TABLE IF EXISTS Aluguer;
DROP TABLE IF EXISTS Condutor;
DROP TABLE IF EXISTS Empresa;
DROP TABLE IF EXISTS Pessoa;
DROP TABLE IF EXISTS Cliente;
DROP TABLE IF EXISTS Intervencao;
DROP TABLE IF EXISTS Veiculo;
DROP TABLE IF EXISTS Tarifa;
DROP TABLE IF EXISTS TipoVeiculo;
DROP TABLE IF EXISTS Lugar;
DROP TABLE IF EXISTS ParqueEstacionamento;
DROP TABLE IF EXISTS Morada;
```

O comando `DROP VIEW IF EXISTS` foi utilizado para apagar *views* como `MoradaClientes` e `TarifaVeiculos`, assegurando que elas não interfiram na remoção das tabelas. Por sua vez, as tabelas foram eliminadas na ordem correta para evitar violações de chaves estrangeiras. Por exemplo, tabelas dependentes como `Avaliação` e `Aluguer` foram removidas após as tabelas principais como `Cliente` e `Veículo`.

O uso da condição `IF EXISTS` garante que o *script* possa ser executado mesmo que algumas tabelas ou *views* já tenham sido removidas em execuções anteriores, evitando erros desnecessários.

4 Conclusão

Com a conclusão deste trabalho, foi possível consolidar de forma prática os conhecimentos adquiridos na unidade curricular de Sistemas de Bases de Dados, ao desenvolver um sistema de gestão para a empresa fictícia "My Rent-a-Car". Este projeto envolveu todas as etapas fundamentais de concepção, desde a análise de requisitos até a implementação prática, utilizando ferramentas e metodologias modernas para garantir um sistema eficiente e funcional.

A criação do modelo Entidade-Associação foi um ponto crucial, pois permitiu representar claramente as entidades e os relacionamentos necessários para atender às necessidades do negócio. Este modelo foi transformado com sucesso num modelo relacional, garantindo a integridade dos dados e facilitando a implementação de restrições importantes, como a validação de idade mínima para condutores e a conformidade com normas fiscais.

Na fase de concretização, a utilização de *scripts SQL* para definição de tabelas, carregamento de dados de teste e implementação de restrições proporcionou uma abordagem estruturada. Além disso, o desenvolvimento de *scripts* para remoção do modelo físico demonstrou a importância de flexibilidade para ajustes e manutenção contínua do sistema.

Em suma, este trabalho prático reforçou a compreensão dos conceitos teóricos, demonstrou a relevância de um design bem estruturado, assegurando o projeto como uma solução funcional, com a capacidade de gerir de forma eficaz a empresa fictícia "My Rent-a-Car".